www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

QMS

காலாண்டுத் தேர்வு – 2026

12 - ஆம் வகுப்பு

வேதியியல்

1	2	4	2	1	

நேரம்: 3.00 மணி

Salem

மதிப்பெண்கள் : 70

பகுதி – I

1. குறிப்பு : அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். (15×1=15)
கொடுக்கப்பட்டுள்ள நான்கு மாற்று விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையினைத் தேர்ந்தெடுத்து குறியீட்டுடன் விடையையும் சேர்த்து எழுதவும்.

1. பின்வருவனவற்றுள் சரியில்லாக் கூற்று எது?
அ) நிக்கல் மாண்ட் முறையில் தூய்மையாக்கப்படுகிறது
ஆ) டைட்டானியம் வான் ஆர்கல் முறையில் தூய்மையாக்கப்படுகிறது
இ) ஜிங்க் பிளண்ட் (ZnS) நுரை மிதப்பு முறையில் அடர்ப்பிக்கப்படுகிறது
ஈ) தங்கத்தை பிரித்தெடுக்கும் உலோகவியலில், உலோகமானது நீர்த்த சோடியம் சயனைடு கரைசலைக் கொண்டு வேதிக் கழுவப்படுகிறது

2. XeF_6–ன் முழுமையான நீராற்பகுப்பினால் உருவாவது
அ) $XeOF_4$ ஆ) XeO_2F_2 இ) XeO_3 ஈ) XeO_2

3. பின்வருவனவற்றுள் SP^2 இனக்கலப்பு இல்லாதது எது?
அ) கிராபைட் ஆ) கிராஃபீன் இ) புல்லரின் ஈ) உலர் பனிக்கட்டி

4. அமில ஊடகத்தில் பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் ஆனது ஆக்சாலிக் அமிலத்தை இவ்வாறாக ஆக்சிஜனேற்றம் அடையச் செய்கிறது
அ) ஆக்சலேட் ஆ) கார்பன் டை ஆக்சைடு
இ) அசிடேட் ஈ) அசிட்டிக் அமிலம்

5. கிராபைட் மற்றும் வைரம் ஆகியன முறையே:
அ) இரண்டும் சகபிணைப்புப் படிகங்கள்
ஆ) சகபிணைப்பு மற்றும் மூலக்கூறுப் படிகங்கள்
இ) அயனி மற்றும் சகபிணைப்புப் படிகங்கள் ஈ) இரண்டும் மூலக்கூறுப் படிகங்கள்

6. ஒரு வினையின் வினைவேக மாறிலியின் மதிப்பு $5.8\times10^{-2}\ s^{-1}$. அவ்வினையின் வினை வகை
அ) முதல் வகை ஆ) பூஜ்ய வகை இ) இரண்டாம் வகை ஈ) மூன்றாம் வகை

7. பின்வருவனவற்றுள் எது லெளரி பிரான்ஸ்டட் அமிலமாகவும் காரமாகவும் செயல்பட முடியும்? அ) HCl ஆ) SO_4^{2-} இ) HPO_4^{2-} ஈ) Br^-

8. பீனாலை $CHCl_3$ மற்றும் NaOH உடன் வினைபடுத்தும் போது உருவாகும் வினை பொருள்: அ) சாலிசிலிக் அமிலம் ஆ) பென்சாயிக் அமிலம்
இ) சாலிசிலால்டிஹைடு ஈ) பென்சால்டிஹைடு

9. பின்வரும் வினைகளில் எதில் புதிய கார்பன்–கார்பன் பிணைப்பு உருவாகவில்லை?
அ) ஆல்டால் குறுக்கம்
ஆ) பிரிடல் கிராப்ட் வினை இ) கோல்ப் வினை ஈ) உல்ஃப்–கிஷ்னர் வினை

10. நீரேற்ற அலுமினாவை நீரற்ற அலுமினாவாக மாற்றும் முறை அ) வறுத்தல்
ஆ) உருக்குதல் இ) சுய ஒடுக்கம் ஈ) காற்றில்லா சூழலில் வறுத்தல்

11. எளிய கனசதுர அமைப்பில் மொத்த கனஅளவில் அணுக்களால் அடைத்துக்கொள்ளப்படும் கனஅளவின் விகிதம்:
அ) $\left(\frac{\pi}{4\sqrt{2}}\right)$ ஆ) $\left(\frac{\pi}{6}\right)$ இ) $\left(\frac{\pi}{4}\right)$ ஈ) $\left(\frac{\pi}{3\sqrt{2}}\right)$

12. டெட்ரா போரிக் அமிலத்தின் சோடியம் உப்பு எது?
அ) B_2H_6 ஆ) $Na_2B_4O_7.10H_2O$ இ) Na_2BO_3 ஈ) H_3BO_3

13. நீர்த்த அமிலத்தின் முன்னிலையில் ஐசோபுரப்பைல் பென்சீன் காற்றினால் ஆக்சிஜனேற்றம் அடையும் வினையில் உருவாவது:
அ) C_6H_5COOH ஆ) $C_6H_5COCH_3$ இ) $C_6H_5CO\ C_6H_5$ ஈ) C_6H_5OH

14. கால்சியம் பார்மேட்டை காய்ச்சி வடிக்கும்போது கிடைப்பது:
அ) எத்தனல். ஆ) எத்தனால் இ) மெத்தனால் ஈ) புரப்பனோன்

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

15. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது நீராற்பகுப்படையாது? அ) சோடியம் குளோரைடு ஆ) சோடியம் பார்மேட் இ) அம்மோனியம் பார்மேட் ஈ) அம்மோனியம் நைட்ரேட்

பகுதி – II

II. ஏதேனும் ஆறு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும் (6×2=12)
வினா எண். 24 கட்டாய வினா.

16. நிக்கலைத் தூய்மைப்படுத்தும் மாண்ட் முறையினை எழுதுக.
17. போரிக் அமிலத்தின் பயன்களை எழுதுக.
18. சலவைத்தூள் எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது?
19. Fe^{3+} மற்றும் Fe^{2+} எது அதிக நிலைப்புத் தன்மை உடையது – விளக்குக.
20. அயனிப் படிகங்கள் ஏன் கடினமாகவும், உடையும் தன்மையினையும் பெற்றுள்ளது?
21. கரைதிறன் பெருக்கம் வரையறு.
22. கிளிசராலின் நீர்நீக்க வினையை எழுதுக.
23. பினகால் எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது?
24. ஒரு முதல் வகை வினையின் வினைவேக மாறிலி $1.54\times10^{-3}\ s^{-1}$. அதன் அரைவாழ்வு காலத்தினை கணக்கிடு.

பகுதி – III

III. ஏதேனும் ஆறு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும் (6×3=18)
வினா எண். 33 கட்டாய வினா ஆகும்.

25. யுரோட்ரோபின் என்றால் என்ன? எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது? அதன் அமைப்பைத் தருக.
26. அமில வேதிக்கழுவுதலை உதாரணத்துடன் விவரி.
27. சங்கிலி தொடரக்கத்திற்கான நிபந்தனைகளை எழுதுக.
28. திடப்பொருட்களை வகைப்படுத்தலை எழுதுக.
29. முதல்வகை வினையின் அரைவாழ்வு கால சமன்பாட்டை விவரி.
30. நைட்ரஜனின் முரண்பட்ட பண்பிற்கான காரணத்துடன் எழுதுக.
31. 2– மீத்தாக்ஸி புரப்பேனின் இணைமாற்றியங்களுக்கான IUPAC பெயர்கள் மற்றும் வடிவங்களை தருக.
32. இடைச்செருகல் சேர்மங்களின் பண்புகளை எழுதுக.
33. HCN–இன் Ka மதிப்பு 10^{-9} எனில், 0.4M HCN கரைசலின் pH மதிப்பு என்ன?

பகுதி – IV

IV. அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும் (5×5=25)

34. அ) நுரை மிதப்பு முறையை விளக்குக. *(அல்லது)*
ஆ) i) போரிக் அமிலத்தை எவ்வாறு போரான் நைட்ரைடு ஆக மாற்றுவாய்?
ii) சிலிக்கோன்களின் பயன்களைத் தருக.

35. அ) i) ஹாலஜனிடை சேர்மங்கள் என்றால் என்ன?
ii) சல்பியூரஸ் அமிலம் மற்றும் மார்ஷல் அமிலத்தின் மூலக்கூறு வாய்ப்பாட்டினைத் எழுதி அதன் வடிவமைப்பினை வரைக. *(அல்லது)*
ஆ) ஆஸ்வால்ட் நீர்த்தல் விதிக்கான சமன்பாட்டை தருவி

36. அ) ஷாட்கி குறைபாடு மற்றும் பிரங்கல் குறைபாட்டினை உதாரணத்துடன் விளக்குக *(அல்லது)* ஆ) i) ஸ்காட்டன்– பௌமன் வினையை எழுதுக.
ii) 1°, 2° மற்றும் 3° ஆல்கஹால்களை வேறுபடுத்தி அறியும் லூகாஸ் சோதனையை எழுதுக.

37. அ) லாந்தனாய்டுகளையும், ஆக்டினாய்டுகளையும் ஒப்பிடுக. *(அல்லது)*
ஆ) டைபோரேனின் வடிவமைப்பினை விவரிக்க.

38. அ) i) பின்வரும் வினைகளுக்கான வேக விதியினைத் தருக:
1) ஒரு வினை x – யை பொருத்து 3/2 வினை வகையையும், y – யை பொருத்து பூஜ்ய வகையையும் பெற்றுள்ளது. 2) ஒரு வினை NO– வை பொருத்து இரண்டாம் வகையையும், Br_2– வை பொருத்து முதல் வகையையும் பெற்றுள்ளது.
ii) முதல்வகை வினைக்கான மூன்று சான்றுகளை தருக. *(அல்லது)*
ஆ) C_2H_3N எனும் மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு கொண்ட சேர்மம் (A) ஆனது அமில நீராற்பகுப்பில் (B) தருகிறது. (B) ஆனது தயோனல் குளோரைடுடன் வினைபட்டு சேர்மம் (C) தருகிறது. பென்சீன், நீரற்ற $AlCl_3$ முன்னிலையில் (C) உடன் வினைபட்டு சேர்மம் (D) தருகிறது. A, B, C, D கண்டறிந்து சமன்பாடுகளைத் தருக.

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com